

天体物理中的辐射机制

Radiative Processes in Astrophysics

第十一讲 逆康普顿散射 (I)

中国科学院大学2025年秋季研究生课程

授课教师：刘碧芳 bfliu@nao.cas.cn

助 教：王裔龙 wangyilong@nao.cas.cn

中国科学院国家天文台

第七章：康普顿散射

本次课主要内容：

- ✧ 汤姆逊散射：功率、角分布以及偏振
- ✧ 康普顿散射
- ✧ 逆康普顿散射：散射光子的能量变化、辐射功率、电子辐射寿命

参考教材：

- Rybicki & Lightman书第七章，以及第三章第四节
- 尤峻汉书第5章

散射

散射是光子与自由电子之间最简单的相互作用。

由于光的波粒二象性，处理方法依条件变化：

- 当入射光子的能量远小于电子的能量 ($m_e c^2$) 时，可将入射波看作(周期性)电磁场，电子在电磁场中加速运动产生偶极辐射→经典方法: 简单→用于汤姆逊散射以及相对论电子自身坐标系的散射
- 当入射光子的能量与电子的能量相当时(Klein-Nishina regime)→量子力学方法，把电子对光的散射看成电子-光子的碰撞过程→用于高能光子或极端相对论电子 ($\gamma h\nu$ 接近或超过 $\sim m_e c^2$)

7.1 汤姆逊散射(The Thomson scattering)

✧ 假设

- 电子静止（低速运动亦可）
- 电磁波 $h\nu \ll m_e c^2$.
- 入射波完全线偏振

✧ 电子在入射波的电磁场作用下受电场库伦力作用 $e\mathbf{E} = e\mathbf{E}_0 \sin(2\pi\nu t)$ ，沿电场方向以同样的频率作强迫振动，因 $v \ll c$ 磁场洛伦兹力 $|e\mathbf{v} \times \mathbf{B}/c| \ll |e\mathbf{E}|$ 可忽略。

这种电子在电磁波作用下以同样的频率作强迫振动并不断产生辐射的现象称**汤姆逊散射 (Thomson scattering)**。

✧ 电子在周期性弱电场中加速运动，速度低，因此，辐射集中在基频，谐波成分可忽略（傅里叶变换结果）

➡ 入射波： ω_0 → 电子受电磁场作用振荡： ω_0 → 辐射频率 ω_0

平面电磁波的汤姆逊散射功率、角分布

位于平面电磁波 $\mathbf{E}_0 \sin(2\pi\nu t)$ 中的电子，受力为：

$e\mathbf{E} = e\mathbf{E}_0 \sin(2\pi\nu t)$ ，在一周期内加速度平方的平均值为
(其中 $T = 1/\nu$)

$$\langle a^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{e^2 E_0^2}{m^2} \sin^2(2\pi\nu t) dt = \frac{e^2 E_0^2}{2m^2}$$

电子受辐射场加速运动在单位立体角内的辐射功率由 Larmor formula 可知：

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

Θ 为加速度方向与辐射传播方向的夹角

时间平均功率

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^4 E_0^2}{8\pi m^2 c^3} \sin^2 \Theta$$

散射截面

定义微分散射截面(differential cross section) $d\sigma$ ，用来度量入射流被散射到 $d\Omega$ 内的功率为 $dP \equiv S \cdot d\sigma$ ，其中 $S = (c/8\pi)E_0^2$ 为入射场的坡印廷矢量值的周期平均，利用散射功率角分布

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{e^4 E_0^2}{8\pi m^2 c^3} \sin^2 \Theta$$

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{pol} = \frac{dP}{d\Omega} / S = r_0^2 \sin^2 \Theta$$

Θ 为电矢量方向与辐射传播方向的夹角

where $r_0 \equiv e^2/(mc^2)$ is the classic electron radius, $r_0 = 2.82 \times 10^{-13}$ cm.

$d\sigma/d\Omega \equiv \sigma(\Omega)$ 表示入射流被散射到 Ω 方向单位立体角的比列，称为微分散射截面。对立体角积分导出散射到所有方向的总散射截面：

$$\sigma_T = \int r_0^2 \sin^2 \Theta d\Omega = \frac{8\pi}{3} r_0^2 = 6.65 \times 10^{-25} \text{ cm}^2$$

σ_T 称为**汤姆逊散射截面**。显然，粒子的散射截面与质量平方成反比（与电荷4次方成正比），所以，在等离子体中通常关注电子的散射，忽略离子对光子的散射

散射截面的物理意义

入射流被电子散射后的散射辐射功率为 $P=S*\sigma_T$ 。对于入射流来说，电子好像是一个截面为 σ_T 的不透明的球，它把辐射能流（单位时间通过单位面积的能量）的 σ_T 比例的部分散射到各个方向了。所以散射截面反映的是入射波能流被散射的比例。

如果将入射流看作光子流，则 $S \propto nh\nu$ ，散射功率 $P \propto n'h\nu'$ ，由于散射前后频率不变，散射截面 $\sigma_T = n'/n \text{ (cm}^2\text{)}$ 。这时总散射截面反映的是入射能流 S 中的每个光子被散射的概率，微分散射截面 $d\sigma/d\Omega$ 则反映每个入射光子被散射到给定方向的单位立体角中的概率。

汤姆逊散射的适应范围

汤姆逊散射截面 $\sigma_T=(8\pi/3)r_0^2$ 与入射光频率无关，似乎对各个频率都适应。但是，必须注意，经典理论只对低频光子才有效。当光子能量与带电粒子静止能量相当时，必须要用量子力学来求散射截面。对于电子，这对应的光子能量为 $h\nu \gtrsim mc^2=0.511\text{MeV}$ 时必须用量子力学理论。同样，当电子速度太大时，偶极近似不再适应，需要用相对论结果。即汤姆逊散射适合：

- 低频光子 ($h\nu \ll E$)

- 低速电子

这正是前面的假设

即低频光子与低速电子之间的散射

平面电磁波被汤姆逊散射后的偏振特征

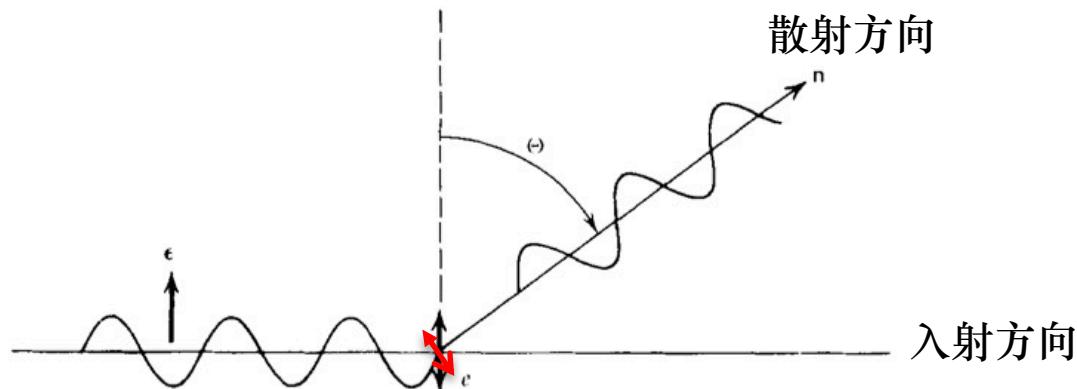


Figure 3.6 Scattering of polarized radiation by a charged particle.

注意 Θ 为加速度与辐射传播方向矢量 $\mathbf{n}$ （或观测者视线）的夹角，非散射角
如图，设线偏振入射波沿正X轴传播，电矢量位于y轴方向。
电子在入射波电场作用下加速运动，到任意方向的散射波
的电场方向：
$$\mathbf{E}_{rad} = \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [(\mathbf{n} - \boldsymbol{\beta}) \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_i \approx \frac{q}{c} \left\{ \frac{\mathbf{n}}{\kappa^3 R} \times [\mathbf{n} \times \dot{\boldsymbol{\beta}}] \right\}_i$$

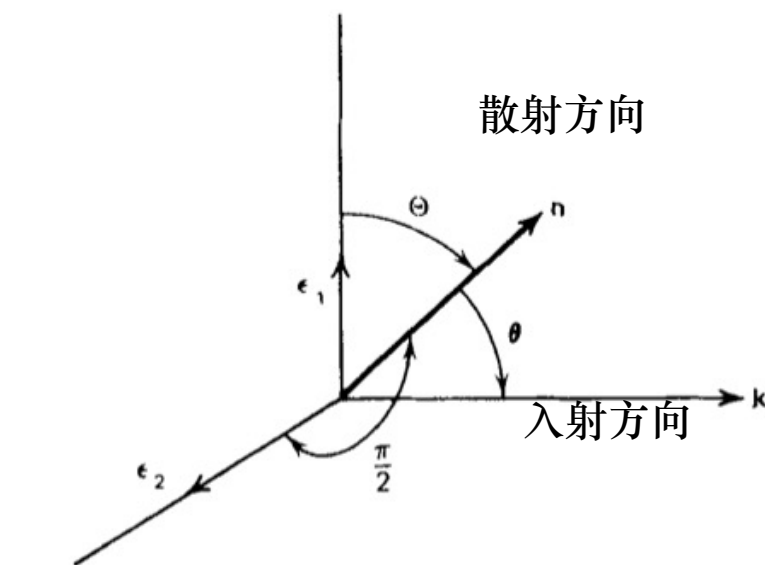
 $\Rightarrow$ 偏振方向位于入射波的电矢量和散射方向构成的平面内，
且垂直于散射方向 $\Rightarrow$ 线偏振入射波被散射后也是线偏振的

无偏振入射波散射的偏振特征

已知：

- ✧ 线偏振入射波被电子散射后仍然是线偏振的，但偏振方向改变，位于入射波电矢量 $\mathbf{E}$ 与传播方向 $\mathbf{n}$ 所构成的平面内且垂直于传播方向 $\mathbf{n}$
- ✧ 无偏振入射波可以表示为两列独立的（无固定的相位差）、偏振方向互相垂直的线偏振波的叠加。所以可以分解无偏振波，求两个互相垂直的线偏振波散射后的强度与偏振特征。

无偏振波的微分散射截面(散射角分布)特征:



Geometry for scattering unpolarized radiation.

如图, 电子位于坐标原点, 设入射光线沿 $\mathbf{k}$ 方向传播, 散射方向为 $\mathbf{n}$, $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{k}$ 组成的平面称为**散射平面**, 其夹角称为散射角。选取 $\epsilon_1 \perp \mathbf{k}$ 且**位于散射平面内**; 选取 $\epsilon_2 \perp \mathbf{k}$, 且 ϵ_1, ϵ_2 与 $\mathbf{k}$ 构成右手坐标系, $\mathbf{n}$ 与 ϵ_1 夹角为 Θ , 与 $\mathbf{k}$ 夹角为 $\theta = \pi/2 - \Theta$ 。

将无偏振的入射光分解成偏振在 ϵ_1, ϵ_2 两个方向的、强度相等的、独立的线偏振波, 则**无偏振光被散射到任意方向的散射截面为散射后的强度与散射前的强度之比**,

$$\sigma(\theta) \equiv \frac{\sigma_1(\theta)I_1 + \sigma_2(\theta)I_2}{I_1 + I_2} = \frac{1}{2}[\sigma_1(\theta) + \sigma_2(\theta)] \quad \text{利用了 } I_1 = I_2$$

无偏振波的散射截面为两个线偏振波的散射截面的平均值。

求散射截面 σ_1 、 σ_2

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \equiv \sigma(\theta) = r_0^2 \sin^2 \Theta \longrightarrow$$

$$\begin{cases} \sigma_1(\theta) = r_0^2 \cos^2 \theta & \Theta = \frac{\pi}{2} - \theta \\ \sigma_2(\theta) = r_0^2 & \Theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

注意 ϵ_2 与 n 垂直

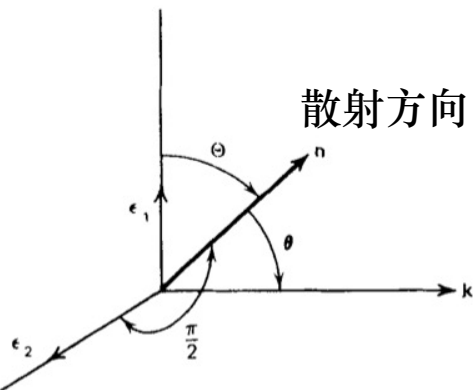
$$\sigma(\theta) = \frac{1}{2} [\sigma_1(\theta) + \sigma_2(\theta)]$$

任意散射方向 θ 的微分散射截面：

$$\sigma(\theta) = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2 \theta)$$

对立体角积分得总散射截面：

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi r_0^2$$



入射方向

$1 + \cos^2 \theta$ 来源于电子在两个独立的、互相垂直方的电场作用下的辐射功率，其中一个夹角为 $\Theta = 90^\circ - \theta$ ，另一个为 90°

ry for scattering unpola

无偏振的入射波的散射截面（散射强度）特性：

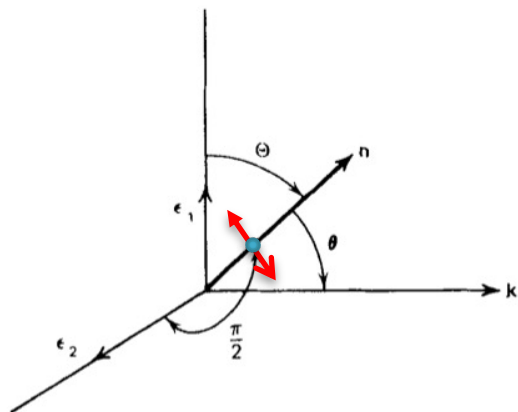
- 微分散射截面只与散射角 θ 有关。
- 向前 (θ) 和向后散射 ($-\theta$) 的微分散射截面相同
- 沿入射方向的散射最强 ($\theta=0$)，垂直于入射方向最小
- 对所有散射方向求和得到总的散射截面仍然是 $(8\pi/3)r_0^2$ ，是电子的固有特性，在经典条件下与入射波特性无关

无偏振的波被散射后的偏振特征： $\sigma_1(\theta) = r_0^2 \cos^2 \theta, \sigma_2(\theta) = r_0^2$

在任意散射方向，电场垂直于散射平面的入射波成分（ ϵ_2 方向）和电场在散射平面内的成分经电子散射后的电场方向互相垂直，功率之比为 $1 : \cos^2 \theta$ 。其中强度相同的两互相垂直的独立线偏振散射波构成了无偏振成分，多余部分($\propto 1 - \cos^2 \theta$)为偏振成分，所以，无偏振波被电子散射后成为部分偏振波，偏振方向垂直于散射平面，偏振度

$$\Pi = \frac{(1 - \cos^2 \theta) r_0^2 S}{(1 + \cos^2 \theta) r_0^2 S} = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$$

非偏振波散射后的偏振度与散射方向有关，当散射方向与入射方向相同时，偏振度为零，即电场在 $\theta = 0$ 的观测者看来和入射波一样，没有偏振。而在垂直于入射波的方向，偏振度等于100%，观测者看到的是散射波的电场垂直于散射平面的辐射分量，而在散射平面内的电场对电子加速产生的辐射在这个方向的贡献为零。



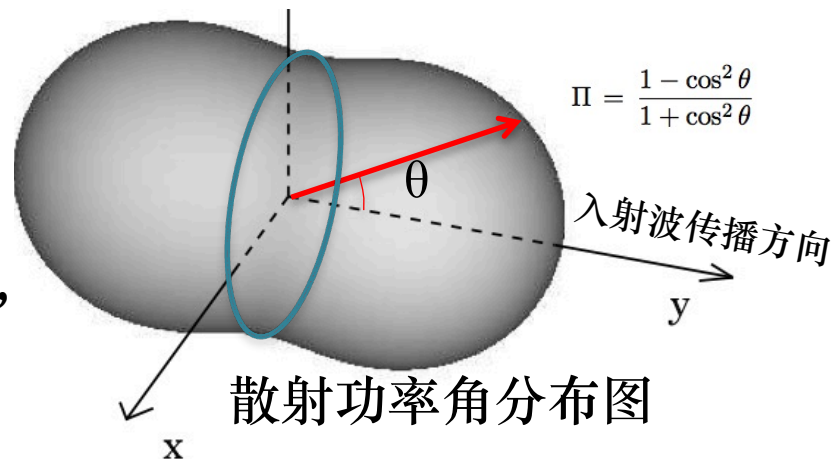
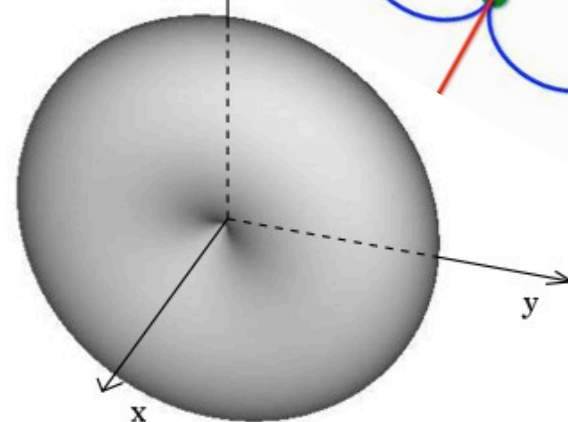
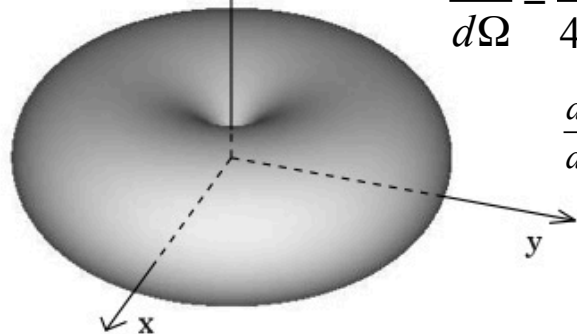
ϵ_2 分量被散射后电场方向不变； ϵ_1 散射后有投影效应，两电场仍垂直

无偏振的入射波经散射后的角分布与偏振图:

如图，无偏振入射光沿y轴传播，分解成x和z两个线偏振分量，左图表示电矢沿z轴的成分被散射后的散射功率角分布；右上图则表示电矢沿x轴的成分被散射后角分布；右下图是二者的合成（花生形状），表示无偏振的入射波被电子散射后的散射功率角分布，在y轴方向最大。

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 \dot{u}^2}{4\pi c^3} \sin^2 \Theta$$

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{dP}{d\Omega}$$



偏振：在z轴方向的辐射由右上图即电矢沿x轴的线偏振波所贡献，左上图贡献为零，所以100%偏振；x轴方向亦然。而在y轴方向的散射强度由两列线偏振波的贡献相同，可见沿Y轴传播的波完全无偏振，而在任意散射方向部分偏振，偏振度为

$$\Pi = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$$

散射功率角分布图

汤姆逊散射的偏振特性小结

- 线偏振波经电子散射后仍是线偏振的，散射波电场矢量位于入射波的电场矢量和散射方向构成的平面内，且垂直于散射方向
- 无偏振的入射波经电子散射后变成了部分偏振波，偏振方向垂直于散射平面，偏振的程度取决于观测方向（散射角）：
 - 沿着入射方向，偏振度为零，完全无偏振
 - 在垂直于入射的 $\Pi = \frac{1 - \cos^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$ 00%，完全偏振
 - 其它方向
- 比较同步辐射：速率相同、各向同性分布的电子系产生的同步辐射为部分线偏振，方向垂直于磁场和传播方向构成的平面，偏振度75%；幂律分布的电子同步辐射的偏振度与能谱指数有关

7.2 康普顿散射 (Compton Scattering)

- ✧ 经典汤姆逊散射将入射光作为连续的电磁波处理，结论成立的条件是：静止(低速电子)、低频光子 $h\nu \ll mc^2$

$$\varepsilon = \varepsilon_1$$

$$\sigma_T = \frac{8}{3} \pi r_0^2$$

频率不变 $\rightarrow$ 光子能量不变，弹性散射

$$\frac{d\sigma_T}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2 \theta) \quad \text{无偏振入射波的微分散射截面}$$

电子： $r_0 \equiv e^2/(mc^2) = 2.82 \times 10^{-13} \text{ cm}$ ， $\sigma_T = 6.65 \times 10^{-25} \text{ cm}^2$

- ✧ 一般情况下应考虑量子效应，把电子对光波的散射看成电子-光子的碰撞过程—康普顿散射。量子效应包括两方面：1) 光子与电子碰撞的能量动量交换（光子能量可变化），2) 散射截面（可与入射光子能量相关）

7.2.1 康普顿散射后的光子能量

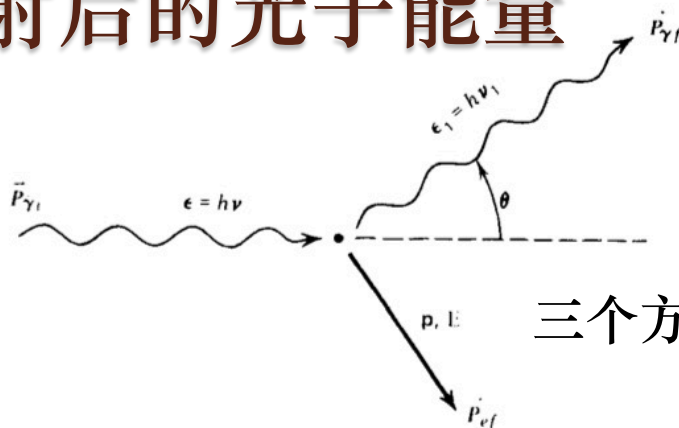


Figure 7.1 Geometry for scattering of a photon by an electron initially at rest.

光子与**静止**的电子碰撞，散射后光子与电子的能量与运动发生变化，如上图。应用量子理论，由能量守恒和动量守恒可求出入射光子能量 ϵ 和散射光子能量 ϵ_1 的关系：

$$\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{1 + \frac{\epsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

上式即Compton散射公式， θ 为光子散射后与散射前的夹角。

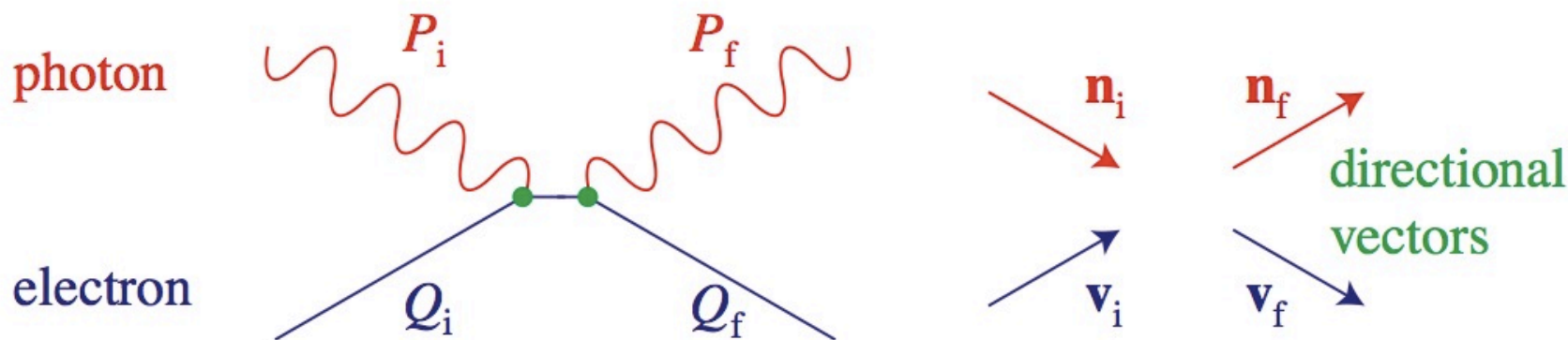
公式如何得到？

康普顿散射公式详细推导：一般情况

Energy-Momentum Conservation

General case (arbitrary electron velocity)

下标i表示是入射参数，
f表示散射以后的参数



光子散射前后的四维动量 P_i, P_f ，电子散射前后的四维动量 Q_i, Q_f ，
电子光子作为一个系统，散射前后四维动量(即能量、动量)守恒

目标：将所求的散射后的光子四维动量
表示成散射前光子和电子的四维动量

$$\mathbf{P}^\mu = \hbar \mathbf{K}^\mu = \begin{pmatrix} \hbar \omega / c \\ \hbar \mathbf{K} \end{pmatrix}$$

$$P^\mu \equiv m_0 U^\mu = m_0 \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{K} = \frac{\omega}{c} \mathbf{n}$$

四维动量

$$P_i = \frac{E_i}{c}(1, \hat{\mathbf{n}}_i), \quad P_f = \frac{E_f}{c}(1, \hat{\mathbf{n}}_f), \quad \text{photon}$$

$$Q_i = \gamma_i m(c, \hat{\mathbf{v}}_i), \quad Q_f = \gamma_f m(c, \hat{\mathbf{v}}_f), \quad \text{electron}$$

为计算光子散射后能量的变化，考虑洛伦兹不变量：

$$Q_\mu Q^\mu = \gamma^2 m^2 (v^2 - c^2) = m^2 \frac{v^2 - c^2}{1 - v^2/c^2} = -m^2 c^2$$

$$P_\mu P^\mu = 0$$

散射前后都成立

- 光子和电子作为整体不受外力作用，散射前和散射后能量动量守恒

$$P_i + Q_i = P_f + Q_f$$

$$P_f \text{点乘上式} \quad P_f \cdot [P_i + Q_i = P_f + Q_f]$$

$$\longrightarrow P_f \cdot P_i + P_f \cdot Q_i = P_f \cdot Q_f \quad \text{利用了 } P_\mu P^\mu = 0$$

- 利用如下关系，将散射后的量表示成散射前的量

$$(P_i + Q_i)_\mu (P_i + Q_i)^\mu = (P_f + Q_f)_\mu (P_f + Q_f)^\mu$$

$$\text{利用洛伦兹不变量} \quad 2P_{i\mu}Q_i^\mu - m^2c^2 = 2P_{f\mu}Q_f^\mu - m^2c^2$$

$$P_i \cdot Q_i = P_f \cdot Q_f$$

- 代入到 $P_f \cdot P_i + P_f \cdot Q_i = P_f \cdot Q_f$

$$\longrightarrow P_f \cdot P_i + P_f \cdot Q_i = P_i \cdot Q_i$$

光子散射后的量可以表示成散射前光子和电子的四维动量

$$P_i = \frac{E_i}{c}(1, \hat{\mathbf{n}}_i), \quad P_f = \frac{E_f}{c}(1, \hat{\mathbf{n}}_f), \quad \text{代入} \quad P_f \cdot P_i + P_f \cdot Q_i = P_i \cdot Q_i$$

$$Q_i = \gamma_i m(c, \hat{\mathbf{v}}_i), \quad Q_f = \gamma_f m(c, \hat{\mathbf{v}}_f),$$

- 得到三维空间的矢量关系

$$\frac{E_i}{c} \frac{E_f}{c} (\hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}_f - 1) + \frac{E_f}{c} \gamma_i m (\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \mathbf{v}_i - c) = \frac{E_i}{c} \gamma_i m (\hat{\mathbf{n}}_i \cdot \mathbf{v}_i - c)$$

- Introducing the scattering angle as $\hat{\mathbf{n}}_i \cdot \hat{\mathbf{n}}_f = \cos \theta$ and auxiliary angles $\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \mathbf{v}_i = v_i \cos \alpha_f$ and $\hat{\mathbf{n}}_i \cdot \mathbf{v}_i = v_i \cos \alpha_i$

$$E_i E_f (\cos \theta - 1) + E_f \gamma_i m c^2 (\beta_i \cos \alpha_f - 1) = E_i \gamma_i m c^2 (\beta_i \cos \alpha_i - 1)$$

$$E_f = \frac{E_i \gamma_i m c^2 (\beta_i \cos \alpha_i - 1)}{E_i (\cos \theta - 1) + \gamma_i m c^2 (\beta_i \cos \alpha_f - 1)}$$

光子散射前后能量的关系：

α_i, α_f 为光子散射前后与电子散射前速度的夹角， θ 为散射角

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{1 - \beta_i \cos \alpha_i}{1 - \beta_i \cos \alpha_f + \frac{E_i}{\gamma m c^2} (1 - \cos \theta)}$$

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{1 - \beta_i \cos \alpha_i}{1 - \beta_i \cos \alpha_f + \frac{E_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \theta)}$$

此公式同时适用康普顿
与逆康普顿散射（见后）

回到康普顿散射，并用

Rybicki书上的参量表示方法，

$\varepsilon_i = E_i$, $\varepsilon_f = E_f$

$\beta_i = 0$

光子损失能量给电子

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2} (1 - \cos \theta)}$$

通常 $\varepsilon \ll mc^2 = 0.511 \text{ MeV}$, 散射后频率基本不变 $\Rightarrow$ 弹性散射

若换算成波长 $\lambda = cT = c / \nu = ch / \varepsilon$

散射后波长的变化 $\lambda_1 - \lambda = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta) \geq 0$

其中 λ_c 为康普顿波长, $\lambda_c = \frac{h}{mc} = 2.426 \times 10^{-10} \text{ cm}$ for electrons

当入射波波长 $\lambda \gg \lambda_c = 2.4 \times 10^{-10} \text{ cm}$ 时, $\lambda_1 \simeq \lambda$, 弹性散射通常容易满足。

(康普顿波长对应的光子能量 $h\nu_c = mc^2 = 0.511 \text{ MeV}$)

康普顿散射后光子能量特征

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)} \leq \varepsilon$$

1. 对入射光子的能量的依赖

$$\lambda_1 = \lambda + \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

✧ 显然，光子被静止电子散射后波长变长，频率减小。光子损失能量给电子 $\Rightarrow$ 康普顿散射的效果等价于吸收

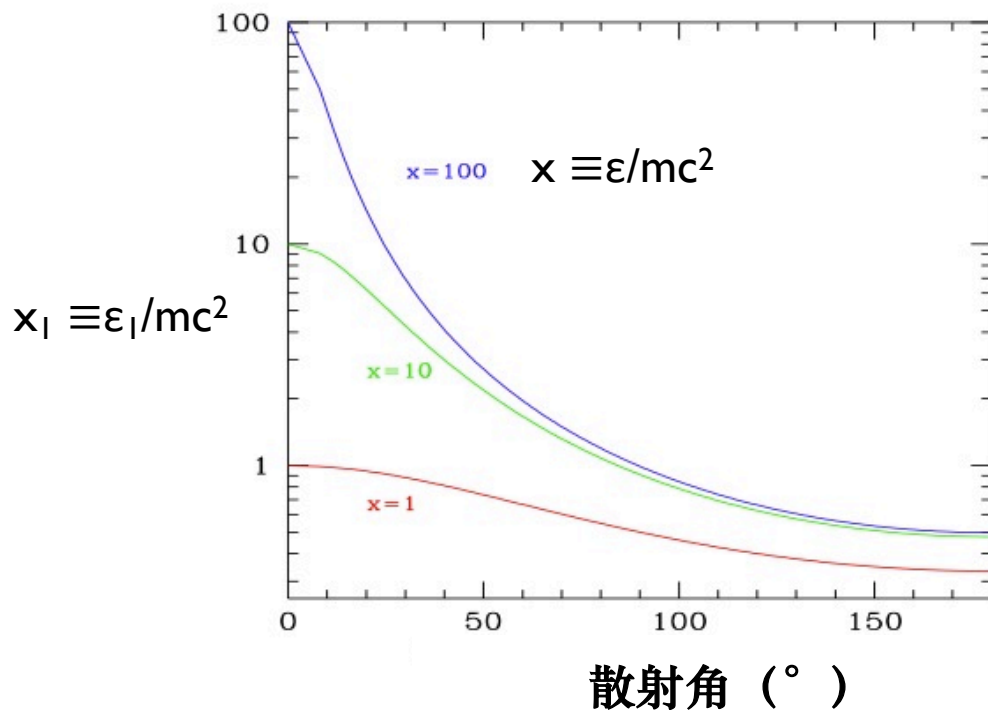
✧ 对于 $\varepsilon \ll mc^2$ 的入射光子，有： $\varepsilon_1 \simeq \varepsilon \Rightarrow$ 弹性散射

即便是中等能量的X-射线，与电子的散射仍然满足弹性散射条件 $h\nu \ll h\nu_c = mc^2 = 511\text{KeV}$

➡ 天体物理中低能电子与光子的散射大多可用弹性散射近似

✧ 入射光子能量越大，散射光子的能量就越大；但是，散射光子相对于入射光子的能量 ($\varepsilon_1/\varepsilon$) 随入射光子能量的增大而减小，即高能光子被散射后能量变化率小。

2. 散射光子的能量对散射角的依赖



$$\varepsilon_l = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

- ✧ 沿入射方向 ($\theta=0$) 的散射光子能量不变
- ✧ 散射角越大散射光子能量越小
- ✧ 高频光子散射前后的能量变化随 θ 显著，低频光子则不然
- ✧ 当光子 $\varepsilon/mc^2 \gg 1$ ，散射光子的能量在大散射角方向收敛到 $x_l \equiv \varepsilon_l / mc^2 \sim 1/2$ 。

7.2.2 散射截面：The Klein–Nishina cross section

当光子能量 $h\nu$ 接近电子静止能量 mc^2 时，如高能X射线、 γ 射线，量子效应出现，这时散射截面依赖于入射光子的能量。从量子电动力学可知，无偏振的高能辐射的微分散射截面由 *Klein-Nishina* formula表示（康普顿散射的普适公式）

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \frac{\varepsilon_1^2}{\varepsilon^2} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_1} + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} - \sin^2 \theta \right)$$

(Heitler, 1954)

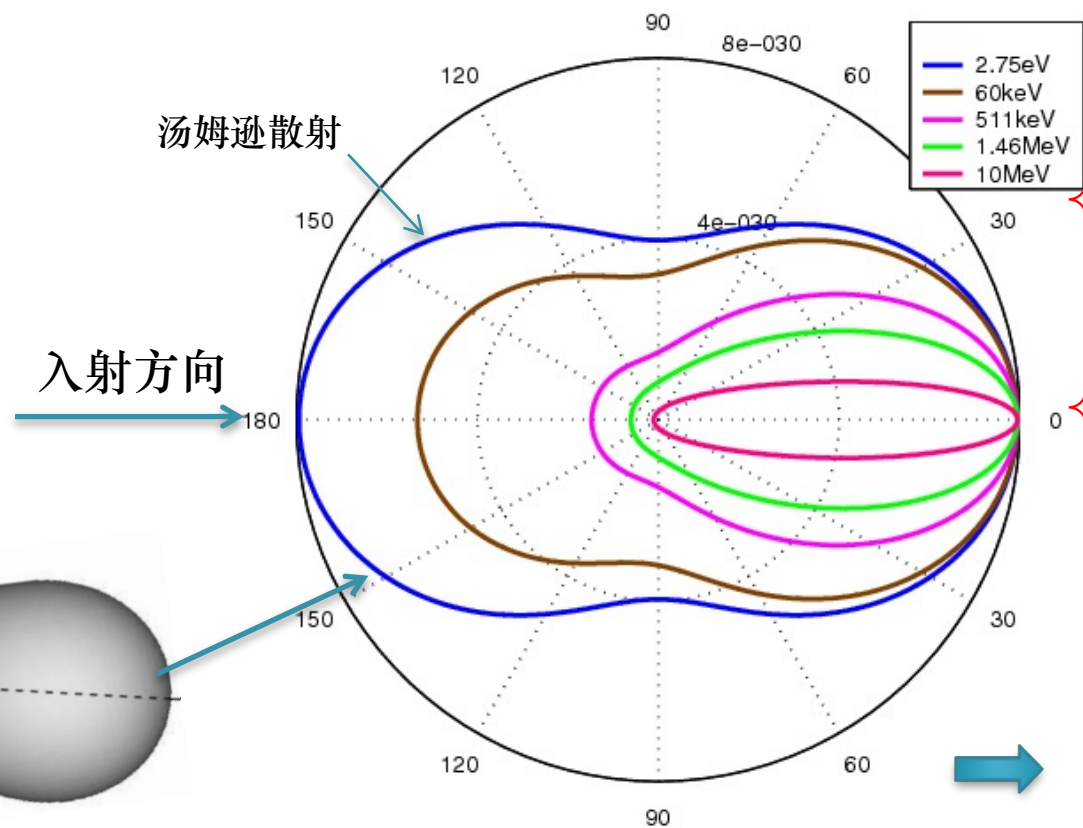
微分散射截面随 $\varepsilon/\varepsilon_1$ 的增大而增大，利用 ε 与 ε_1 的关系，微分散射截面随 ε 的增大而减小

当 $h\nu \ll mc^2$ ， $\varepsilon \simeq \varepsilon_1$ ，上式变成汤姆逊散射公式，是Klein-Nishina截面的经典极限形式。Klein-Nishina 公式的主要效应是，随着光子能量的增大，散射截面变小。因此，高能光子的康普顿散射效应变弱，见图。

这一结果从经典的角度可以理解为：电场振荡太快，由于惯性电子来不及响应，因而受迫振动很小，产生的辐射也很小

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} = \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

微分散射截面及其对光子能量的依赖



散射截面特征

光子能量越大，微分散射截面越小，特别是在散射角大的方向

随着光子能量的增加，散射趋向于入射方向，且散射光子能量不变，其他方向散射分非常小布（截面和光子能量都小）。

高能光子的穿透性很强

Klein-Nishina distribution of scattering-angle cross sections over a range of commonly encountered energies.

总散射截面：对立体角积分

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \frac{\varepsilon_1^2}{\varepsilon^2} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_1} + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} - \sin^2 \theta \right)$$

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{1 - \beta_i \cos \alpha_i}{1 - \beta_i \cos \alpha_f + \frac{E_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \theta)}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2} (1 - \cos \theta)} \leq \varepsilon$$

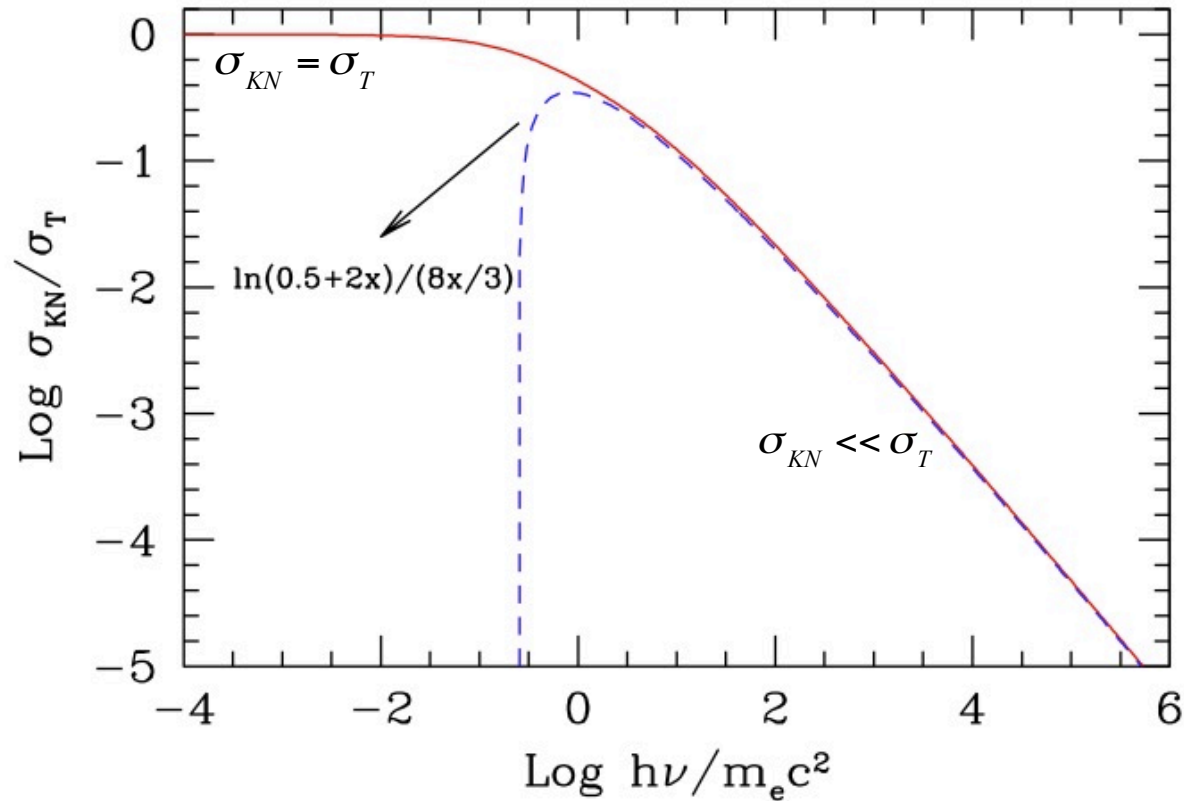
$$\sigma = \sigma_T \cdot \frac{3}{4} \left[\frac{1+x}{x^3} \left\{ \frac{2x(1+x)}{1+2x} - \ln(1+2x) \right\} + \frac{1}{2x} \ln(1+2x) - \frac{1+3x}{(1+2x)^2} \right] \quad (7.5)$$

where $x \equiv h\nu / mc^2$. In the nonrelativistic regime we have approximately

$$\sigma \approx \sigma_T \left(1 - 2x + \frac{26x^2}{5} + \cdots \right), \quad x \ll 1, \quad (7.6a)$$

whereas for the extreme relativistic regime we have

$$\sigma = \frac{3}{8} \sigma_T x^{-1} \left(\ln 2x + \frac{1}{2} \right), \quad x \gg 1. \quad (7.6b)$$



The total Klein–Nishina cross section as a function of energy of photons. The dashed line is the approximation at high energies

$$\sigma_{KN} \simeq \sigma_T \left(1 - 2x + \frac{26x^2}{5} + \dots \right); \quad x \ll 1$$

$$\sigma_{KN} \simeq \frac{3}{8} \frac{\sigma_T}{x} \left[\ln(2x) + \frac{1}{2} \right]; \quad x \gg 1$$

高能光子的散射特征总结：

✧ 总散射截面小，只有极少量光子被散射

$$\sigma_{\text{KN}} \simeq \frac{3}{8} \frac{\sigma_{\text{T}}}{x} \left[\ln(2x) + \frac{1}{2} \right]; \quad x \gg 1$$

✧ 被散射的光子散射后集中在原传播方向 $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \frac{\varepsilon_1^2}{\varepsilon^2} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_1} + \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} - \sin^2 \theta \right)$
且该方向的散射光子能量与入射光子相同 → 等价于不散射

✧ 被散射到其他方向的散射光子的能量相对于入射光子很小

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon} = \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2} (1 - \cos \theta)}$$



当光子能量达到一定值时，可以认为光子“自由穿过”散射介质

逆康普顿散射

- 汤姆逊散射 (Thomson scattering) : 低速电子与低频光子散射
经典方法: 将入射光作为连续的电磁波处理, 散射光子能量不变
- 康普顿散射 (Compton Scattering) : 低速电子与高频光子散射

- 量子方法: 散射看成电子-光子的碰撞过程, 光子失去能量, 电子得到能量:

$$\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{1 + \frac{\varepsilon}{mc^2}(1 - \cos\theta)}$$

- 当光子的能量与电子静止能量接近时, 散射截面偏离/小于经典汤姆逊散射截面, 由Klein-Nishina公式描述
- 逆康普顿散射 (Inverse Compton Scattering) : 相对论电子与低频光子散射

电子的动能大于光子能量, 散射过程中电子将部分能量传给光子, 光子能量增加, 此过程称为逆康普顿散射。通过逆康普顿散射, 相对论电子可将大量能量转给光子, 产生高能X-ray、 γ 射线辐射。

逆康普顿散射

- ✧ 当电子的动能大于光子能量，在电子与光子碰撞过程中电子将部分能量传给光子，光子能量增加。
- ✧ 由于电子是运动的，散射计算中出现了新的参数：入射光子的传播方向与电子运动方向的夹角 α_i ，以及散射光子与电子散射前运动方向的夹角 α_f （相比汤姆逊散射只有散射角 θ 一个参量），散射的计算变得非常复杂
- ✧ 但是，在电子的坐标系中，若满足 $\gamma h\nu_i \ll mc^2$ ，则散射仍然可以看作是汤姆逊散射，散射前后能量不变，这时只需用相对论多普勒公式将参量变回到实验室坐标系即可

大多数情况下可这样处理

7.3 逆康普顿散射

7.3.1 散射后光子频率（能量）的计算方法：

- ✧ 先在随电子的“电子静止系” K' 中观察电子与光子的碰撞，这时是Compton散射。
- ✧ K' 中Compton散射(甚至汤姆逊)公式成立，再利用光子四维动量 $(E/c, (E/c)\mathbf{n})$ 的洛伦兹变换关系，或相对论多普勒效应及光行差公式，由电子静止系 K' 变换到实验室系 K ，从而得到在实验室坐标系中的散射光子频率的表达式
- ✧ 另一种方法就是直接用前面从四矢推出的公式分析

$$\frac{E_f}{E_i} = \frac{1 - \beta_i \cos \alpha_i}{1 - \beta_i \cos \alpha_f + \frac{E_i}{\gamma_i m c^2} (1 - \cos \theta)}$$

极端相对论近似：

频率的相对论多普勒效应公式：光子能量在电子的坐标系的

与观测者坐标系的关系： α' 为电子坐标系中光的传播方向与X'

$$h\nu = \gamma h\nu'(1 + \beta \cos \alpha') \quad \text{轴（即速度方向）的夹角}$$

对于任意方向 α 运动的光子，由光行差 $\cos \alpha' = \frac{\cos \alpha - \beta}{1 - \beta \cos \alpha}$ 得到 $\alpha' \sim \pi$ (只有满足 $\cos \alpha > \beta$ 的光子例外，对于 $\beta \sim 1$ ，所对应的角度极小)

→ 位于各向同性辐射场的运动电子，在电子看来，光子大多来自于前方。因此有 $h\nu_i = \gamma h\nu'_i(1 + \beta \cos \alpha'_i) \approx \gamma h\nu'_i(1 - \beta) \approx \frac{\gamma h\nu'_i}{2\gamma^2} \rightarrow h\nu'_i \approx 2\gamma h\nu_i$

→ 在电子看来，入射光子能量的典型频率为 $h\nu'_i = \gamma h\nu_i$

所以，在电子坐标系中，若入射光子能量 $\gamma h\nu_i \ll mc^2$ ，则散射仍然可以看作是汤姆逊散射，于是有： $h\nu'_f \approx h\nu'_i \rightarrow$ 变到K坐标系
利用频率变换公式 $h\nu' = \gamma h\nu(1 - \beta \cos \alpha)$

$$\rightarrow \gamma h\nu_f(1 - \beta \cos \alpha_f) \approx \gamma h\nu_i(1 - \beta \cos \alpha_i)$$

$$\rightarrow h\nu_f \approx h\nu_i \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f}$$

$$h\nu_f \approx h\nu_i \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f}$$

散射后光子的能量范围

最大: $h\nu_f \approx h\nu_i \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f} = h\nu_i \frac{1 + \beta}{1 - \beta} = h\nu_i \frac{2}{1 - 2\gamma^2} = 4\gamma^2 h\nu_i$

最大出现条件: $\alpha_i = \pi, \alpha_f = 0$, 正碰弹回

最小: 当 $\beta \rightarrow 1, \alpha_i = 0, \alpha_f = \pi$ 时, 光子能量最小接近为0

最小出现条件: 光子从后面追上电子与之碰撞弹回

可见散射后光子的能量范围为 $0 \leq h\nu_f \leq 4\gamma^2 h\nu_i$

 两种特殊情况

附注: 此最大值也可这样求出

$$h\nu'_i = \gamma h\nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i) \quad h\nu'_f \approx h\nu'_i$$

 $h\nu_f = \gamma h\nu'_f (1 + \beta \cos \alpha'_f) = \gamma^2 h\nu_i (1 - \beta \cos \alpha_i)(1 + \beta \cos \alpha'_f) \leq 4\gamma^2 h\nu_i$

附：

上述结果也可从更精确的散射公式（不要求K'中汤姆逊散射）导出，即由：

$$\frac{h\nu_f}{h\nu_i} = \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f + \frac{h\nu_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \theta)}$$

当电子是相对论的， $\beta \rightarrow 1$ ， $\gamma \gg 1$ ，若满足汤姆逊散射条件 $\gamma h\nu_i \ll mc^2$ ，则在电子自身的坐标系中散射是准各向同性的。但是，在观测者坐标系看来，却是高度beamed， $\cos \alpha_f \rightarrow 1$ 。所以

$$\frac{1 - \beta \cos \alpha_f}{\frac{h\nu_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \theta)} \approx \frac{\frac{1}{2\gamma^2}}{\frac{h\nu_i}{\gamma mc^2} (1 - \cos \theta)} = \frac{mc^2}{2\gamma h\nu_i (1 - \cos \theta)} \gg 1$$

于是，散射公式近似表示为：

$$\frac{h\nu_f}{h\nu_i} \approx \frac{1 - \beta \cos \alpha_i}{1 - \beta \cos \alpha_f}$$

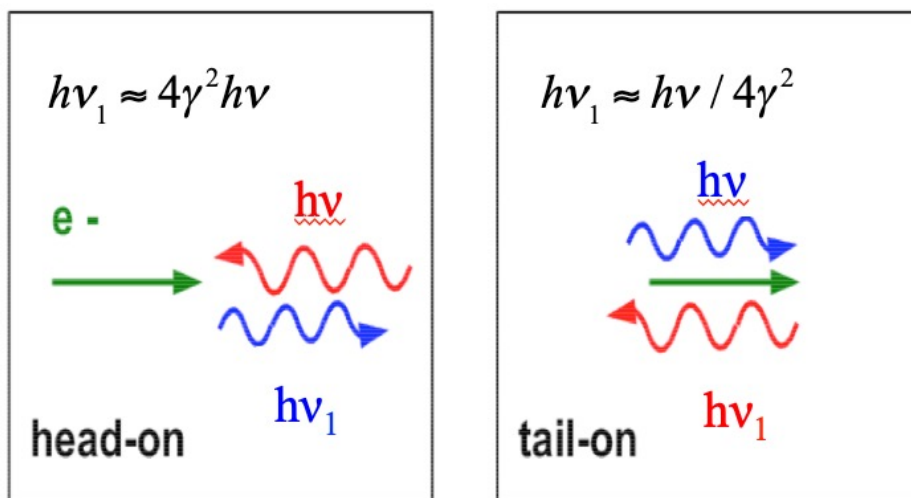
与前面的结果一致

两种特殊情况： $\gamma \gg 1$

若 $\alpha = \pi$ （正碰），在入射光的反方向 $\alpha_1 = 0$ ，由

得到
$$\frac{h\nu_1}{h\nu} \approx \frac{1 - \beta \cos \alpha}{1 - \beta \cos \alpha_1} \quad h\nu_1 \approx 4\gamma^2 h\nu$$

(2) 若 $\alpha = 0$ ，在入射光的反方向 $\alpha_1 = \pi$ ，有 $h\nu_1 \approx h\nu / 4\gamma^2$



✧ $\alpha = \pi$ ，光子与电子正面碰撞后，沿电子速度方向散射的光子能量最大， $h\nu_1 = 4\gamma^2 h\nu$ ；

✧ $\alpha = 0$ ，光子从后面“追上”电子被散射后弹回来的散射光子能量最小， $h\nu_1 = h\nu / 4\gamma^2$ 。

✧ 大多数情况是 $\alpha =$ 任意， $\alpha_1 = 0$ ，
$$h\nu_1 \approx \frac{1 - \beta \cos \alpha}{1 - \beta} h\nu \approx 2\gamma^2 (1 - \beta \cos \alpha) h\nu$$

一般运动电子对光子的散射

不要求电子极端相对论,也不要求入射光子能量低 $\gamma h\nu_i \ll mc^2$,光子与电子散射后有能量交换时,在电子的坐标系散射后光子能量用康普顿公式:

$$\frac{\varepsilon'_1}{\varepsilon'} = \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon'}{mc^2}(1 - \cos\theta')} \quad \text{不要求满足汤姆逊散射}$$

其中 θ' 为在 K' 坐标系中的散射角。若光子被散射前与 X' 轴（即 K 坐标系中电子的运动速度方向）的夹角为 α' 、散射后为 α'_1 ,则 $\cos\theta'$ 可表示为（入射与散射方向单位矢量的点乘）：

$$\cos\theta' = \cos\alpha' \cos\alpha'_1 + \sin\alpha' \sin\alpha'_1 \cos(\varphi' - \varphi'_1)$$

利用光行差公式 $\cos\theta'$ 可进一步表示成观测者坐标系的 α 、 α_1 、 φ 、 φ_1 的函数。再利用

$$\varepsilon' = \gamma\varepsilon(1 - \beta\cos\alpha) \quad \varepsilon_1 = \gamma\varepsilon'_1(1 + \beta\cos\alpha'_1)$$

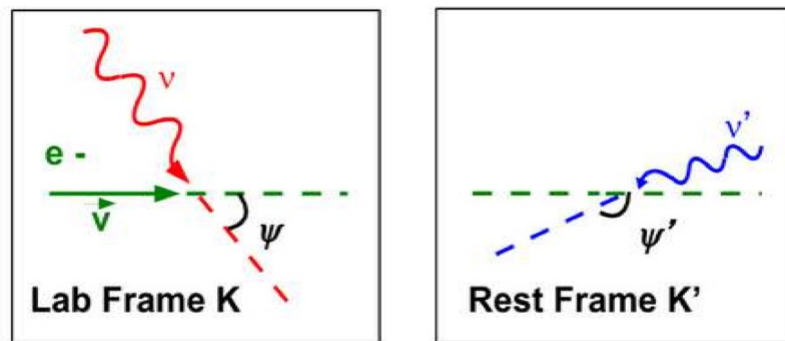
原则上可将康普顿散射公式中的量全部表示成观测者坐标系的量,于是**散射后的光子能量可求**。于是散射截面也可用Klein-Nishina公式给出,可进一步求散射辐射功率

相对论电子散射结果的物理分析与理解：

在电子的坐标系看来，光子带着 $\gamma h\nu_i$ 的能量迎面而来

(因为光行差 $\cos\alpha' = \frac{\cos\alpha - \beta}{1 - \beta\cos\alpha}$ 得到 $\alpha' \sim \pi$ (只有 $\cos\alpha > \beta$ 的光子例外)。

所以，在电子看来，入射光子几乎都迎面而来，与电子发生汤姆逊散射，散射后光子能量仍为 $\gamma h\nu$ 。



由于汤姆逊散射准各向同性，在电子的坐标系看来，光子被散射后是准各向同性。但在观测者看来，是高度集中在电子速度方向，能量在坐标变换中（回到实验室坐标系）又被提高了 γ 倍，所以光子的能量变成了原来的 γ^2 倍，而且对于大部分光子有 $\alpha_1 \simeq 0$ 。即

$$h\nu_1 \approx \frac{1 - \beta \cos\alpha}{1 - \beta} h\nu$$

$$\cos\alpha_1 = \frac{\cos\alpha'_1 + \beta}{1 + \beta \cos\alpha'_1}$$


$$\longrightarrow h\nu_1 \approx \frac{1 - \beta \cos \alpha}{1 - \beta} h\nu \approx 2\gamma^2 h\nu (1 - \beta \cos \alpha)$$

可见散射后光子能量可以**提高 γ^2 倍**,散射光子能量在 $(0--4\gamma^2)h\nu$!!!

所以,光子的能量在观测者坐标系、电子坐标系、以及散射后在观测者坐标系的比为: $1: \gamma: \gamma^2$

对散射光子能量的限制：

由于光子获得能量不超过电子能量，

$$h\nu_f - h\nu_i \approx h\nu_f < \gamma mc^2 \rightarrow \gamma^2 h\nu_i < \gamma mc^2 \rightarrow \gamma h\nu_i < mc^2$$

这与电子的坐标系中汤姆逊散射成立的条件等价

散射光子的**最大能量** $h\nu_f = \gamma^2 h\nu_i < \gamma mc^2 = 511\gamma(\text{keV})$

可见光子被高能电子散射后可以达到非常高的能量，但在电子的静止坐标系中散射仍然满足汤姆逊近似。

实例：

若 $\gamma=10^3$

射电辐射 $\nu=1\text{GHz}=10^9\text{Hz}$ 散射后 $\nu_1=10^{15}\text{Hz}$ 紫外

光学 $\nu=4\times 10^{14}\text{Hz}$ 散射后 $\nu_1=4\times 10^{20}\text{Hz}\simeq 1.6\text{Mev}$ gamma

这还只是一次散射的结果！

$$h\nu_1 \approx \frac{1 - \beta \cos \alpha}{1 - \beta} h\nu \approx 2\gamma^2 h\nu (1 - \beta \cos \alpha)$$

总结：逆康普顿散射后光子能量特征：

- ✧ 光子在与相对论电子碰撞后，光子能量可以增加到原来的 γ^2 倍！而电子则损失部分动能，故称为逆Compton散射。由于这一散射，当高能电子在辐射场中穿行时，不断和光子发生碰撞，使每个散射光子能量增大 γ^2 倍。
- ✧ 无论入射光子来自何方（除 $\cos \alpha \rightarrow \beta$ 的极小角度），在相对论电子看来光子都来自前方与之正碰，产生准各向同性散射。但在观测者看来却沿电子速度方向射出。
- ✧ 通过逆Compton散射，辐射场中相对论电子不断向前方辐射，有尖锐方向性，辐射频率可达到非常高，所以此机制在X和 γ 射线天文学中非常重要。

总之，相对论电子散射的两个基本特征：方向性强，散射后频率 $h\nu_1 \sim \gamma^2 h\nu$

在已知光子散射后的能量量级后，后面的计算中用更精确的康普顿散射公式代替汤姆逊散射，这时散射角出现在公式中

7.3.2 逆康普顿散射的辐射功率

1) 简单估算：单位时间内被电子散射的光子数 $\times$ 单次散射后光子得到的能量

- 电子散射截面为 $(8\pi/3)r_0^2$ ，当它在能量密度为 U_{ph} 的辐射场中穿行时，单位时间电子“扫过”的体积为 $\sigma_T c$ ，若光子的数密度为 N_{ph} ，该“散射”体积内的光子数为 $\sigma_T c N_{ph}$ ，都与该电子发生了散射。于是单位时间内电子与光子的碰撞次为：

$$N = \sigma_T c N_{ph} = \sigma_T c U_{ph} / h\nu$$

- 单次碰撞的能量损失 $\sim \gamma^2 h\nu$

单位时间内电子的能量损耗为： $P \simeq \gamma^2 h\nu N = \gamma^2 \sigma_T c U_{ph}$

对于速度趋近 c 的相对论电子，严格计算只比上式多一个 $4/3$ 的因子。

逆康普顿辐射功率的精确计算

前面考虑的是单电子与单光子的散射。现在考虑各向同性分布的电子与各向同性光子场散射的平均结果。

假设光子在相空间的分布函数为 $n(p)$, $n(p)$ 是洛伦兹不变量, 再设光子在能量为 ε 、间隔为 $d\varepsilon$ 的数密度为 $v(\varepsilon)d\varepsilon$, 则有 $v(\varepsilon)d\varepsilon=n(p)d^3p$ 在洛伦兹变化下, d^3p 与光子能量 ε 遵循相同的变换, 故有

$$\frac{v(\varepsilon)d\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{n(p)d^3p}{\varepsilon} = \text{Lorentz invariant}$$

另一方面, 电子在其静止坐标系中与光子场散射所辐射的总功率为

$$\frac{dE'_1}{dt'} = c\sigma \int \varepsilon'_1 v'(\varepsilon') d\varepsilon'$$

其中 $\sigma c v' d\varepsilon'$ 为电子在单位时间内与能量间隔 $d\varepsilon'$ 的光子散射次数

若在电子坐标系为汤姆逊散射, 则有 $\sigma = \sigma_T$, $\varepsilon'_1 = \varepsilon'$

$$\frac{dE'_1}{dt'} = c\sigma_T \int \varepsilon' v'(\varepsilon') d\varepsilon'$$

相空间是洛伦兹不变量:

$$d^3x d^3p = \gamma^{-1} d^3x' \gamma d^3p'$$

光子数在不变;
所以相空间的数密度是洛伦兹不变量

因为总功率也是洛伦兹不变量，所以

$$\frac{dE_1}{dt} = \frac{dE'_1}{dt'} = c\sigma_T \int \varepsilon' v'(\varepsilon') d\varepsilon' = c\sigma_T \int \varepsilon'^2 \frac{v'(\varepsilon') d\varepsilon'}{\varepsilon'} = c\sigma_T \int \varepsilon'^2 \frac{v(\varepsilon) d\varepsilon}{\varepsilon}$$

$$\varepsilon' = \gamma\varepsilon(1 - \beta \cos\theta) \quad \text{代入上式，得到}$$

$$\frac{dE_1}{dt} = c\sigma_T \gamma^2 \int (1 - \beta \cos\theta)^2 \varepsilon v(\varepsilon) d\varepsilon$$

对各向同性分布的光子场，对方向求平均 $\langle (1 - \beta \cos\theta)^2 \rangle = 1 + \frac{1}{3}\beta^2$

$$\frac{dE_1}{dt} = c\sigma_T \gamma^2 \left(1 + \frac{1}{3}\beta^2\right) U_{ph}$$

前面已经用来总散射截面了，这里只能用平均

$$U_{ph} = \int \varepsilon v(\varepsilon) d\varepsilon \quad \text{为入射场的能量密度}$$

由于 dE_1 是光子被散射后的总能量，包含了被散射的光子所携带的散射前的能量，被散射光子携带的能量=被散射光子数 $\times \varepsilon$

$$\frac{dE}{dt} = c\sigma_T \int \varepsilon v(\varepsilon) d\varepsilon = c\sigma_T U_{ph}$$

所以，在单位时间里，散射使光子能量的净增量为

$$P = \frac{dE_{rad}}{dt} = c\sigma_T \gamma^2 \left(1 + \frac{1}{3}\beta^2\right) U_{ph} - c\sigma_T U_{ph} = c\sigma_T U_{ph} \left(\gamma^2 + \frac{1}{3}\beta^2 \gamma^2 - 1\right) = \frac{4}{3} \sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{ph}$$

上式利用了 γ 的定义 $\gamma^2 - 1 = \gamma^2 \beta^2$ 结果比定性公式多一个4/3的因子。

或者

$$P_{comp} = \frac{32\pi}{9} r_0^2 c U_{ph} \gamma^2 \beta^2 \approx 2.6 \times 10^{-14} U_{ph} \gamma^2 \text{ erg/s}$$

上式可以理解为单位时间内被电子散射的光子数 $\sigma_T c \frac{U_{ph}}{\langle h\nu \rangle}$

与散射后光子的平均能量 $\frac{4}{3} \gamma^2 \langle h\nu \rangle$ 之积

$$P_{comp} = \frac{4}{3} \sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{ph} = \frac{32\pi}{9} r_0^2 c U_{ph} \gamma^2 \approx 2.6 \times 10^{-14} U_{ph} \gamma^2 \text{ erg/s}$$

比较:各向同性电子的同步辐射功率

$$P_{syn} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 r_0^2 c \beta^2 \gamma^2 B^2 = \frac{4}{3} \sigma_T c \beta^2 \gamma^2 U_B$$

$$\longrightarrow \frac{P_{comp}}{P_{syn}} \approx \frac{U_{ph}}{U_B}$$

其中磁场能量密度 $U_B = \frac{B^2}{8\pi}$

注意成立的条件
 $\gamma \epsilon \ll mc^2$

如果辐射源中既有磁场又有软光子场，源中的相对论电子既会产生同步辐射也会产生逆康普顿辐射，二者的辐射功率之比为：

$$\frac{P_{comp}}{P_{syn}} \approx \frac{U_{ph}}{U_B}$$

事实上，磁场中的相对论电子产生的同步辐射又与电子再次作用产生逆康普顿辐射，称为同步自康普顿辐射（Synchrotron Self-Compton Scattering，简称SSC）。

推广到电子坐标系中的非汤姆逊散射，即在电子坐标系电子与光子仍然有能量交换的情况下，辐射功率为：

$$\frac{\varepsilon'_1}{\varepsilon'} = \frac{1}{1 + \frac{\varepsilon'}{mc^2}(1 - \cos\theta')} \quad \sigma'_{KN} = \sigma_T \left[1 - 2 \left(\frac{\varepsilon'}{mc^2} \right) + \frac{26}{5} \left(\frac{\varepsilon'}{mc^2} \right)^2 + \dots \right]; \quad \frac{\varepsilon'}{mc^2} \ll 1$$



$$P_{comp} = \frac{4}{3} \sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{ph} \left[1 - \frac{63}{10} \frac{\gamma \langle \varepsilon^2 \rangle}{mc^2 \langle \varepsilon \rangle} \right]$$

其中 $\langle \varepsilon \rangle$ 和 $\langle \varepsilon^2 \rangle$ 分别是入射场光子的平均能量和能量平方的平均值. $U_{ph} = \int \varepsilon v(\varepsilon) d\varepsilon$

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\int \varepsilon v(\varepsilon) d\varepsilon}{\int v(\varepsilon) d\varepsilon} \quad \langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{\int \varepsilon^2 v(\varepsilon) d\varepsilon}{\int v(\varepsilon) d\varepsilon} \quad \int \varepsilon^2 v(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{\langle \varepsilon^2 \rangle}{\langle \varepsilon \rangle} U_{ph}$$

修正因子 <1 ,是由于散射后电子能量变化-康普顿公式与散射截面Klein-Nishina公式共同作用的结果

电子的辐射寿命

由逆Compton散射的辐射功率可求出相对论电子的辐射寿命为：

$$t_{comp} \approx \frac{\gamma mc^2}{P} \approx 3 \times 10^7 / \gamma U_{ph} \text{ (s)}$$

- ✧ 对3K微波背景辐射， $U_{ph} \sim 10^{-13} \text{ erg/cm}^3$ ，电子辐射寿命很长，即逆康普顿散射对电子能谱几乎没有影响；
- ✧ 对类星体， $U_{ph} \sim 1$ ，逆康普顿散射可能是相对论电子最主要的辐射机制及耗能过程。

以上只在满足Thomson散射条件的光子范围适用， $\gamma \epsilon \ll mc^2$ 。如考虑相对论电子与高频光子碰撞，则必须采用Klein-Nishina公式给出的量子理论中的微分散射截面公式，在电子坐标系计算散射后光子的能量用康普顿散射公式替代弹性散射。